

0.1 纲与开映射定理

0.1.1 纲与纲推理

定义 0.1

设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个度量空间, 集合 $E \subseteq \mathcal{X}$, 称 E 是**疏的**或**疏集**或**疏朗集**, 如果 $\bar{E}$ 的内点是空的.

例 0.1 在 $\mathbb{R}^n$ 上, 有穷点集是疏集. Cantor 集是疏集.

命题 0.1

设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一度量空间. $E \subseteq \mathcal{X}$ 是疏集当且仅当: 对 $\forall B(x_0, r_0), \exists B(x_1, r_1) \subseteq B(x_0, r_0)$, 使得 $\bar{E} \cap \bar{B}(x_1, r_1) = \emptyset$.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 因为 $\bar{E}$ 无内点, 所以 $\bar{E}$ 不能包含任一球 $B(x_0, r_0)$. 从而 $\exists x_1 \in B(x_0, r_0)$, 使得 $x_1 \notin \bar{E}$. 又由 $\bar{E}$ 闭, 所以 $\bar{E}^c$ 是开集, 进而 $\exists \varepsilon_1 > 0$, 使得 $\bar{B}(x_1, \varepsilon_1) \cap \bar{E} = \emptyset$. 取

$$0 < r_1 < \min(\varepsilon_1, r_0 - \rho(x_0, x_1)),$$

便有 $B(x_1, r_1) \subseteq B(x_0, r_0)$, $\bar{B}(x_1, r_1) \cap \bar{E} = \emptyset$.

充分性: 若 E 不疏, 即 $\bar{E}$ 有内点, 则 $\exists B(x_0, r_0) \subseteq \bar{E}$. 但由假设 $\exists B(x_1, r_1) \subseteq B(x_0, r_0)$, 使得 $\bar{B}(x_1, r_1) \cap \bar{E} = \emptyset$. 一方面有 $B(x_1, r_1) \cap \bar{E} = B(x_1, r_1)$; 另一方面有 $B(x_1, r_1) \cap \bar{E} = \emptyset$. 即得矛盾!

□

定义 0.2

在度量空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 上, 集合 E 称为**第一纲的**, 如果 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 其中 E_n 是疏集. 不是第一纲的集合称为**第二纲集**.

例 0.2 在 $\mathbb{R}$ 上, 有理点集是第一纲集. 更一般地, 可数点集总是第一纲集.

定理 0.1 (Baire 纲定理)

设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是完备度量空间, 则下列命题成立且等价:

- (1) $\mathcal{X}$ 是第二纲集, 即不能表示为可数个疏集的并.
- (2) 若 $\{F_n\}$ 是一列无处稠密的闭集, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ 的内部为空.
- (3) 若 $\{G_n\}$ 是一列在 $\mathcal{X}$ 中稠密的开集, 则 $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ 也在 $\mathcal{X}$ 中稠密.
- (4) 若 $\{E_n\}$ 是一列闭集且 $\mathcal{X} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 则存在 n_0 使得 E_{n_0} 有非空内部, 即 E_{n_0} 有内点.

证明 Show/Hide Proof

首先证明命题 (1) 成立. 用反证法. 倘若 $\mathcal{X}$ 是第一纲集, 即存在一系列疏集 $\{E_n\}$, 使得

$$\mathcal{X} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n. \quad (1)$$

对任意的球 $B(x_0, r_0)$, 存在球 $B(x_1, r_1) \subseteq B(x_0, r_0)$ 且 $r_1 < 1$, 使得 $\bar{B}(x_1, r_1) \cap \bar{E}_1 = \emptyset$; 对球 $B(x_1, r_1)$, 存在 $B(x_2, r_2) \subseteq B(x_1, r_1)$ 且 $r_2 < \frac{1}{2}$, 使得 $\bar{B}(x_2, r_2) \cap (\bar{E}_1 \cup \bar{E}_2) = \emptyset$; 如此继续下去, 对球 $B(x_{n-1}, r_{n-1})$, 存在 $B(x_n, r_n) \subseteq B(x_{n-1}, r_{n-1})$

且 $r_n < \frac{1}{n}$, 使得 $\overline{B}(x_n, r_n) \cap \overline{E_n} = \emptyset$, 从而

$$\overline{B}(x_n, r_n) \cap \left(\bigcup_{i=1}^n \overline{E_i} \right) = \emptyset \quad (\forall n \in \mathbb{N}). \quad (2)$$

于是我们得到闭球套

$$\overline{B}(x_0, r_0) \supseteq \overline{B}(x_1, r_1) \supseteq \cdots \supseteq \overline{B}(x_n, r_n) \supseteq \cdots,$$

并且

$$\rho(x_{n+p}, x_n) \leq r_n < \frac{1}{n} \quad (\forall n, p \in \mathbb{N}). \quad (3)$$

由此可见 $\{x_n\}$ 是基本列, 由完备性, 存在 $x \in \mathcal{X}$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$. 在(3)中令 $p \rightarrow \infty$ 得 $\rho(x, x_n) \leq r_n$, 从而

$$x \in \overline{B}(x_n, r_n) \quad (\forall n \in \mathbb{N}). \quad (4)$$

联立(2)与(4)可得 $x \notin \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{E_n}$, 更有 $x \notin \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 这与(1)矛盾. 故 $\mathcal{X}$ 是第二纲集.

接下来证明各命题的等价性.

(1) $\Rightarrow$ (3): 设 $\{G_n\}$ 是一列稠密开集. 倘若 $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ 不稠密, 则存在开球 U 使得 $U \cap \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n \right) = \emptyset$, 即 $U \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (\mathcal{X} \setminus G_n)$. 记 $F_n = \mathcal{X} \setminus G_n$, 则 F_n 是无处稠密的闭集. 取闭球 $B \subseteq U$, 则 B 作为完备度量空间的闭子集也是完备的. 且 $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} (B \cap F_n)$, 而 $B \cap F_n$ 在 B 中是无处稠密的闭集. 这表明 B 可表示为可数个疏集的并, 即 B 是第一纲集, 与(1)矛盾. 故 $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ 在 $\mathcal{X}$ 中稠密.

(3) $\Rightarrow$ (4): 设 $\{E_n\}$ 是一列闭集且 $\mathcal{X} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$. 假设对每个 n, E_n 的内部为空, 则令 $G_n = \mathcal{X} \setminus E_n$, 每个 G_n 是开集且在 $\mathcal{X}$ 中稠密. 由(3)知 $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ 在 $\mathcal{X}$ 中稠密, 但 $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n = \mathcal{X} \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \emptyset$, 矛盾. 故存在某个 E_{n_0} 具有非空内部.

(4) $\Rightarrow$ (2): 设 $\{F_n\}$ 是一列无处稠密的闭集. 若 $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ 有非空内部, 则存在开球 $U \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. 取闭球 $B \subseteq U$, 则 B 是完备的, 且 $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} (B \cap F_n)$. 每个 $B \cap F_n$ 是 B 中闭集, 且因为 F_n 无处稠密, $B \cap F_n$ 在 B 中也是无处稠密的, 从而内部为空. 由(4)应用于完备空间 B , 存在某个 $B \cap F_{n_0}$ 具有非空内部, 矛盾. 故 $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ 的内部必为空.

(2) $\Rightarrow$ (1): 若 $\mathcal{X}$ 是第一纲集, 则存在一系列疏集 $\{E_n\}$ 使得 $\mathcal{X} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$. 令 $F_n = \overline{E_n}$, 则 F_n 是无处稠密的闭集, 且 $\mathcal{X} = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. 于是 $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ 的内部为 $\mathcal{X} \neq \emptyset$, 与(2)矛盾. 故 $\mathcal{X}$ 是第二纲集.

综上所述, 命题(1)(2)(3)(4)彼此等价且都成立.

□

定理 0.2

在 $C[0, 1]$ 中处处不可微的函数集合 E 是非空的, 更确切地, E 的余集是第一纲集.

♡

注 Vander Waerden Function(范德瓦尔登函数):

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\varphi(4^n x)}{4^n}, \text{ 其中 } \varphi(x) = \min_{k \in \mathbb{Z}} \{|x - k|\}$$

就是处处连续但处处不可微的函数.

证明 Show/Hide Proof

取 $\mathcal{X} = C[0, 1]$, 设 A_n 表示 $\mathcal{X}$ 中这样一些元素 f 之集: 对 $f, \exists s \in [0, 1]$, 使得对适合 $0 \leq s+h \leq 1$ 与 $|h| \leq 1/n$ 的任何 h , 成立下式:

$$\left| \frac{f(s+h) - f(s)}{h} \right| \leq n.$$

若 f 在某个点 s 处可微, 则必有正整数 n , 使得 $f \in A_n$, 于是

$$\mathcal{X} \setminus E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n. \quad (5)$$

下面我们证明每个 A_n 是疏集, 为此先证 A_n 是闭的. 事实上, 若 $f \in \mathcal{X} \setminus A_n$, 则 $\forall s \in [0, 1], \exists h_s$, 使得 $|h_s| \leq \frac{1}{n}$, 且 $|f(s+h_s) - f(s)| > n|h_s|$.

又由 f 的连续性, $\exists \varepsilon_s > 0$, 以及 s 的某个适当的邻域 J_s , 使得对 $\forall \sigma \in J_s$, 有

$$|f(\sigma+h_s) - f(\sigma)| > n|h_s| + 2\varepsilon_s. \quad (6)$$

根据有限覆盖定理, 可设 $J_{s_1}, J_{s_2}, \dots, J_{s_m}$ 覆盖 $[0, 1]$, 并设 $\varepsilon = \min\{\varepsilon_{s_1}, \varepsilon_{s_2}, \dots, \varepsilon_{s_m}\}$.

今若 $g \in \mathcal{X}$ 适合 $\|g - f\| < \varepsilon$, 则由式, 对 $\forall \sigma \in J_{s_k} (k = 1, 2, \dots, m)$ 有

$$|g(\sigma+h_{s_k}) - g(\sigma)| \geq |f(\sigma+h_{s_k}) - f(\sigma)| - 2\varepsilon > n|h_{s_k}|.$$

这证明了 $\mathcal{X} \setminus A_n$ 是开集, 从而 A_n 是闭集.

再证 A_n 没有内点. $\forall f \in A_n, \forall \varepsilon > 0$, 由 Weierstrass 逼近定理, 存在多项式 p , 使得 $\|f - p\| < \frac{\varepsilon}{2}$.

p 的导数在 $[0, 1]$ 上是有界的, 因此根据中值定理, $\exists M > 0$, 使得对 $\forall s \in [0, 1]$ 及 $|h| < \frac{1}{n}$, 成立 $|p(s+h) - p(s)| \leq M|h|$.

设 $g(s) \in C[0, 1]$ 是一个分段线性函数, 满足 $\|g\| < \frac{\varepsilon}{2}$. 并且各条线段斜率的绝对值都大于 $M + n$, 那么 $p + g \in B(f, \varepsilon)$, 而 $p + g \notin A_n$.

这样, 我们证明了每个 A_n 是疏集, 从而 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 是第一纲集. 而 $\mathcal{X}$ 是完备的, 由 Baire 纲定理 $\mathcal{X}$ 是第二纲集, 由此根据式, E 也是第二纲集.

□

定义 0.3 (Hamel 基)

令 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间. 如果 V 的一个子集 $B \subseteq V$ 满足以下两个条件, 则称 B 为 V 的一个 **Hamel 基** 或 **代数基**:

- (1) **线性无关性**: 对 B 中的任意非空有限子集 $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$, 若存在标量 $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{F}$ 使得 $\sum_{i=1}^n c_i b_i = 0$, 则必有 $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$;
- (2) **完备性**: 对任意向量 $x \in V$, 都存在 B 中的一个非空有限子集 $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ 和标量 $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{F}$, 使得 x 可以唯一地表示为有限线性组合 $x = \sum_{i=1}^n c_i b_i$.

♣

命题 0.2

任何一个无穷维 Banach 空间都不存在可数的 Hamel 基.

♠

证明 Show/Hide Proof

反设无穷维 Banach 空间 X 具有可数的 Hamel 基 $\{e_1, e_2, \dots\}$. 令 $X_n = \text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 则对于每一个 $n \in \mathbb{N}$ 成立. 因为 X 是无穷维的, 所以每个 X_n 都是 X 的有限维真子空间. 由??, 在赋范空间中, 有限维子空间必为闭子

空间. 根据 Hamel 基的定义, X 中的任意元素都可以表示为 $\{e_1, e_2, \dots\}$ 的有限线性组合, 故

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n.$$

然而, 由 Baire 纲定理可知, 一个完备的度量空间不能表示为可数个无处稠密集的并集. 由于每个 X_n 的内部均为空, 故它们都是无处稠密集, 这说明 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$ 与 Baire 纲定理相矛盾! 综上, 无穷维 Banach 空间不存在可数 Hamel 基, 其基必然是无限的且不可数.

□

0.1.2 开映射定理

定义 0.4

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 为非空集合, $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 为映射.

- (1) 若存在映射 $T_r^{-1}: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$, 使得

$$TT_r^{-1} = I,$$

其中 I 为 $\mathcal{Y}$ 上的恒同算子, 则称 T 有右逆, 并称 T_r^{-1} 为 T 的一个右逆.

- (2) 若存在映射 $T_l^{-1}: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$, 使得

$$T_l^{-1}T = I,$$

其中 I 为 $\mathcal{X}$ 上的恒同算子, 则称 T 有左逆, 并称 T_l^{-1} 为 T 的一个左逆.

- (3) 若 T 既有左逆 T_l^{-1} 又有右逆 T_r^{-1} , 则 $T_l^{-1} = T_r^{-1}$, 此时称 T 是可逆的, 并称该公共逆为 T 的逆算子, 记为 T^{-1} , 即

$$T_l^{-1} = T_r^{-1} = T^{-1}.$$

♣

定义 0.5

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 为拓扑空间, 映射 $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 称为开映射, 如果 T 将 $\mathcal{X}$ 中的每个开集映为 $\mathcal{Y}$ 中的开集, 即对任意开集 $U \subseteq \mathcal{X}$, 像集 $T(U) \subseteq \mathcal{Y}$ 是开集.

♣

定义 0.6

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 都是 B 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

- (1) T 称为是单射, 是指 T 是 1-1 的.
(2) T 称为是满射, 是指 $T(\mathcal{X}) = \mathcal{Y}$.

♣

定理 0.3 (开映射定理)

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 都是 B 空间, 若 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是一个满射, 则 T 是开映射.

♥

注 定理中的 B 空间 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 可以换成更一般的 F 空间, 但证明需稍做修改. 参看关肇直、张恭庆、冯德兴所著《线性泛函分析入门》(上海科学技术出版社, 1979) 的第二章 §2.

证明 [Show/Hide Proof](#)

用 $B(x_0, a), U(y_0, b)$ 分别表示 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 中的开球.

- (1) 为了证明 T 是开映射, 即 $\forall$ 开集 $W, T(W)$ 是开集, 当且仅当证明: $\exists \delta > 0$, 使得

$$TB(\theta, 1) \supseteq U(\theta, \delta). \quad (7)$$

事实上, 必要性是显然的. 下证其充分性. 由于 T 的线性, 充分性假设条件等价于存在 $\delta > 0$, 使得

$$TB(x_0, r) \supseteq U(Tx_0, r\delta) \quad (\forall x_0 \in \mathcal{X}, \forall r > 0).$$

$\forall y_0 \in T(W)$, 按定义 $\exists x_0 \in W$, 使得 $y_0 = Tx_0$. 因为 W 是开集, 所以 $\exists B(x_0, r) \subseteq W$. 于是取 $\varepsilon = r\delta$, 便有 $U(Tx_0, \varepsilon) \subseteq TB(x_0, r) \subseteq T(W)$, 即 $y_0 = Tx_0$ 是 $T(W)$ 的内点.

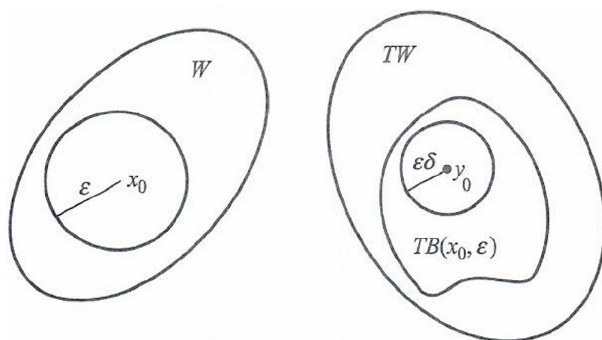


图 1

(2) 证明: $\exists \delta > 0$, 使得 $\overline{TB(\theta, 1)} \supseteq U(\theta, 3\delta)$. 这是因为

$$\mathcal{Y} = T\mathcal{X} = \bigcup_{n=1}^{\infty} TB(\theta, n),$$

而 $\mathcal{Y}$ 是完备的, 由 **Baire 纲定理** 知 $\mathcal{Y}$ 是第二纲集, 所以至少有一个 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $TB(\theta, n)$ 非疏, 即 $\overline{TB(\theta, n)}$ 至少含有一个内点. 因此 $\exists U(y_0, r) \subseteq \overline{TB(\theta, n)}$, 由 T 的线性性质知 $TB(\theta, n)$ 是一个对称凸集, 利用 $TB(\theta, n)$ 的对称性知 $U(-y_0, r) \subseteq \overline{TB(\theta, n)}$, 再由 $TB(\theta, n)$ 是凸集知

$$U(\theta, r) \subseteq \frac{1}{2}U(y_0, r) + \frac{1}{2}U(-y_0, r) \subseteq \overline{TB(\theta, n)}.$$

由 T 的齐次性, 取 $\delta = \frac{r}{3n}$, 便有

$$U(\theta, 3\delta) = U\left(\theta, \frac{r}{n}\right) = \frac{1}{n}U(\theta, r) \subseteq \frac{1}{n}\overline{TB(\theta, n)} = \overline{TB(\theta, 1)}. \quad (8)$$

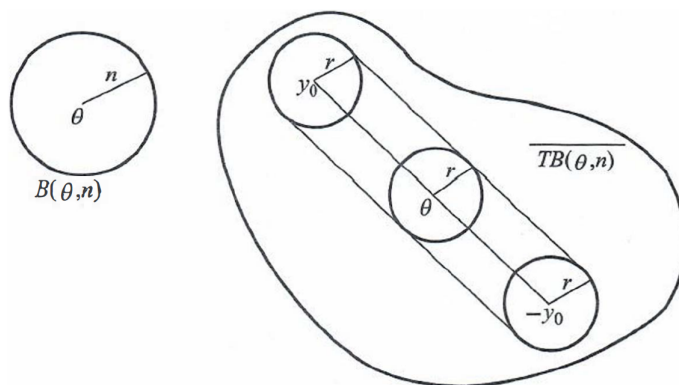


图 2

(3) 证明: $TB(\theta, 1) \supseteq U(\theta, \delta)$. $\forall y_0 \in U(\theta, \delta)$, 要证 $\exists x_0 \in B(\theta, 1)$, 使得 $Tx_0 = y_0$, 即求方程 $Tx = y_0$ 在 $B(\theta, 1)$ 内的一个解 x_0 , 我们用逐次逼近法.

对 $y_0 \in U(\theta, \delta)$, 由 (8) 式知 $3y_0 \in U(\theta, 3\delta) \subseteq \overline{TB(\theta, 1)}$, 再由 $\overline{TB(\theta, 1)}$ 是闭集知, $\exists z_1 \in B(\theta, 1)$, 使得

$$\|3y_0 - Tz_1\| < \delta.$$

取 $x_1 = \frac{z_1}{3}$, 则 $\|y_0 - Tx_1\| < \frac{\delta}{3}$;

对 $y_1 = y_0 - Tx_1 \in U\left(\theta, \frac{\delta}{3}\right)$, 同理可知 $\exists x_2 \in B\left(\theta, \frac{1}{3^2}\right)$, 使得 $\|y_1 - Tx_2\| < \frac{\delta}{3^2}$;

.....

对 $y_n = y_{n-1} - Tx_n \in U\left(\theta, \frac{\delta}{3^n}\right)$, 同理可知 $\exists x_{n+1} \in B\left(\theta, \frac{1}{3^{n+1}}\right)$, 使得 $\|y_n - Tx_{n+1}\| < \frac{\delta}{3^{n+1}}$;

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} \leq \frac{1}{2}, \quad (9)$$

令 $S_n \triangleq \sum_{i=1}^n x_i, \forall n \in \mathbb{N}$, 则 $S_n \in D(T), \forall n \in \mathbb{N}$. 并且由(9)知, 对 $\forall n, p \in \mathbb{N}$

$$\|S_{n+p} - S_n\| = \left\| \sum_{k=n+1}^{n+p} x_k \right\| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} \|x_k\| \rightarrow 0 \quad (n, p \rightarrow \infty).$$

故 $\{S_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的基本列, 又 $\mathcal{X}$ 是完备的, 故可设 $S_n \rightarrow x_0 \triangleq \sum_{i=1}^{\infty} x_i (n \rightarrow \infty)$, 则由(9)知 $x_0 \in B(\theta, 1)$. 而

$$\|y_n\| = \|y_{n-1} - Tx_n\| = \cdots = \|y_0 - T(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)\| < \frac{\delta}{3^n} \quad (\forall n \in \mathbb{N}),$$

即得 $TS_n \rightarrow y_0 (n \rightarrow \infty)$. 又因为 T 是连续的且 $S_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 所以再由极限的唯一性知 $Tx_0 = y_0$, 即得 $U(\theta, \delta) \subseteq TB(\theta, 1)$. □

推论 0.1 (开映射定理的推论)

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 Banach 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是满射. 则存在常数 $M > 0$, 使得对每个 $y \in \mathcal{Y}$, 都存在 $x \in \mathcal{X}$ 满足

$$Ax = y \quad \text{且} \quad \|x\| \leq M\|y\|.$$

证明 Show/Hide Proof

由开映射定理知 A 是开映射. 故存在 $\delta > 0$ 使得

$$B_{\mathcal{Y}}(0, \delta) \subseteq A(B_{\mathcal{X}}(0, 1)).$$

对任意 $y \in \mathcal{Y} \setminus \{0\}$, 向量 $\frac{\delta}{2\|y\|}y$ 的范数为 $\frac{\delta}{2} < \delta$, 由 A 满射知存在 $\tilde{x} \in B_{\mathcal{X}}(0, 1)$ 满足

$$A\tilde{x} = \frac{\delta}{2\|y\|}y.$$

令 $x = \frac{2\|y\|}{\delta}\tilde{x}$, 则 $Ax = y$ 且

$$\|x\| = \frac{2\|y\|}{\delta}\|\tilde{x}\| < \frac{2}{\delta}\|y\|.$$

另外, 当 $y = 0$ 时, 取 $x = 0$ 上式仍成立. 取 $M = \frac{2}{\delta}$, 我们得到

$$\forall y \in \mathcal{Y}, \exists x \in \mathcal{X} \text{ 满足 } Ax = y \text{ 且 } \|x\| \leq M\|y\|.$$

□

定理 0.4 (Banach 逆算子定理)

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间. 若 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 它既是单射又是满射, 那么 $T^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$. ♥

注 定理中的 B 空间 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 可以换成更一般的 F 空间, 但证明需稍做修改. 参看关肇直、张恭庆、冯德兴所著《线性泛函分析入门》(上海科学技术出版社, 1979) 的第二章 §2.

证明 Show/Hide Proof

依开映射定理证明中的第(3)部分, $\exists \delta > 0$, 使得 $U(\theta, 1) \subseteq TB\left(\theta, \frac{1}{\delta}\right)$, 即

$$T^{-1}U(\theta, 1) \subseteq B\left(\theta, \frac{1}{\delta}\right) \text{ 或 } \|T^{-1}y\| < \frac{1}{\delta} \quad (\forall y \in \mathcal{Y}, \|y\| < 1).$$

特别地, 由范数的齐次性, $\forall y \in \mathcal{Y}, \forall \varepsilon > 0$, 有 $\left\| \frac{y}{(1+\varepsilon)\|y\|} \right\| < 1$, 进而由上式知

$$\left\| T^{-1} \frac{y}{(1+\varepsilon)\|y\|} \right\| < \frac{1}{\delta} \implies \|T^{-1}y\| < \frac{1+\varepsilon}{\delta} \|y\|.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 得

$$\|T^{-1}y\| \leq \frac{1}{\delta} \|y\| \quad (\forall y \in \mathcal{Y}).$$

从而 $T^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$.

□

定义 0.7

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, T 是 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 的线性算子, $D(T)$ 是其定义域. 称 T 是闭的, 是指由 $x_n \in D(T), x_n \rightarrow x$, 以及 $Tx_n \rightarrow y$ 就能推出 $x \in D(T)$, 而且 $y = Tx$.

♣

命题 0.3

- (1) 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 为有界线性算子, 则 T 是闭算子.
- (2) 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 Banach 空间, $T: D(T) \subseteq \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 是闭线性算子且为单射, 则其逆算子 $T^{-1}: R(T) \rightarrow D(T)$ 也是闭线性算子.

♠

证明 Show/Hide Proof

- (1) 设 $\{x_n\} \subset \mathcal{X}$ 满足 $x_n \rightarrow x$ 且 $Tx_n \rightarrow y$. 由于 T 有界, 从而由命题??知 T 是连续的, 故 $Tx_n \rightarrow Tx$. 又极限唯一, 所以 $y = Tx$. 显然 $x \in \mathcal{X} = D(T)$. 因此 T 是闭的.
- (2) 任取序列 $\{y_n\} \subseteq R(T)$, 满足

$$y_n \rightarrow y, \quad T^{-1}y_n \rightarrow x.$$

令 $x_n = T^{-1}y_n \in D(T)$, 则 $Tx_n = y_n$. 于是有

$$x_n \rightarrow x, \quad Tx_n = y_n \rightarrow y.$$

因 T 是闭算子, 由闭算子的序列定义即得 $x \in D(T)$ 且 $Tx = y$. 故 $y = Tx \in R(T)$ 且 $T^{-1}y = x$. 这就验证了 T^{-1} 的闭性.

□

例 0.3 在 $C[0, 1]$ 上, $D(T) = C^1[0, 1]$, $T = \frac{d}{dt}$ 是一个闭线性算子.

证明 Show/Hide Proof

如果 $x_n(t) \in C^1[0, 1]$, 并且有

$$x_n \rightarrow x(C[0, 1]), \quad \frac{dx_n}{dt} \rightarrow y(C[0, 1]),$$

则有

$$x_n(t) - x_n(0) \rightarrow \int_0^t y(\tau) d\tau \quad (\forall t \in [0, 1]),$$

$$x_n(t) - x_n(0) \rightarrow x(t) - x(0) \quad (\forall t \in [0, 1]),$$

即得

$$x(t) = x(0) + \int_0^t y(\tau) d\tau \quad (\forall t \in [0, 1]).$$

因此, $x \in C^1[0, 1]$, 且 $\frac{dx}{dt} = y(t)$.

□

定理 0.5

若 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, T 是 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 的一个闭线性算子, 满足 $R(T)$ 是 $\mathcal{Y}$ 中的第二纲集, 则 $R(T) = \mathcal{Y}$ 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$, 使得 $\forall y \in \mathcal{Y}, \|y\| < \delta$ 必有 $x \in D(T)$, 适合 $\|x\| < \varepsilon$ 且 $y = Tx$.

♡

注 在这个定理中, $T\mathcal{X}$ 是第二纲集的假设是不可少的 (满射及 $\mathcal{Y}$ 的完备性保证了这一点). 因为有例子, 取 $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = C[0, 1]$, 规定

$$(Tx)(t) = \int_0^t x(\tau) d\tau \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

它显然是连续线性的, 但 $T\mathcal{X} = \mathcal{Y}_0 = \{y \in C^1[0, 1] | y(0) = 0\}$ 不是 $C[0, 1]$ 的第二纲集. 这时 $T^{-1} = \frac{d}{dt}$ 在 $C[0, 1]$ 中不是连续的 (即使以 $C[0, 1]$ 中的一个子集 $\mathcal{Y}_0$ 作为 T^{-1} 的定义域, 也不连续). 事实上, $x_n(t) \triangleq \sin n\pi t$, 显然 $\|x_n\| = 1$, 但是

$$\left\| \frac{d}{dt} x_n(t) \right\| = n\pi \|\cos n\pi t\| = n\pi \rightarrow \infty \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty),$$

其中 $\|\cdot\|$ 表示 $C[0, 1]$ 空间中的范数. 然而, 若 $\mathcal{Y}_0$ 按 $C^1[0, 1]$ 的范数 $\|\cdot\|_1$ 则构成 B 空间, 这时 $T^{-1} = \frac{d}{dt}$ 是有界的. 事实上,

$$\|T^{-1}y\| = \left\| \frac{d}{dt} y(t) \right\| \leq \|y\|_1 \quad (\forall y \in \mathcal{Y}_0).$$

证明 Show/Hide Proof

用 $B(x_0, a), U(y_0, b)$ 分别表示 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 中的开球. 令 $B_n \triangleq B(\theta, n) \cap D(T)$, 则

$$R(T) = \bigcup_{n=1}^{\infty} TB_n,$$

而 $R(T)$ 是第二纲集, 所以至少有一个 $n \in \mathbb{N}$, 使得 TB_n 非疏, 即 $\overline{TB_n}$ 至少含有一个内点. 因此 $\exists U(y_0, r) \subseteq \overline{TB_n}$, 由 T 的线性性质知 TB_n 是一个对称凸集, 利用 TB_n 的对称性知 $U(-y_0, r) \subseteq \overline{TB_n}$, 再由 TB_n 是凸集知

$$U(\theta, r) \subseteq \frac{1}{2}U(y_0, r) + \frac{1}{2}U(-y_0, r) \subseteq \overline{TB_n}.$$

由 T 的齐次性, 取 $\delta = \frac{r}{3n}$, 便有

$$U(\theta, 3\delta) = U\left(\theta, \frac{r}{n}\right) = \frac{1}{n}U(\theta, r) \subseteq \frac{1}{n}\overline{TB_n} = \overline{TB_n}. \quad (10)$$

再利用逐次逼近法.

对 $y_0 \in U(\theta, \delta)$, 由 (10) 式知 $3y_0 \in U(\theta, 3\delta) \subseteq \overline{TB_1}$, 再由 $\overline{TB_n}$ 是闭集知, $\exists z_1 \in B_1$, 使得

$$\|3y_0 - Tx_1\| < \delta.$$

取 $x_1 = \frac{z_1}{3}$, 则 $\|y_0 - Tx_1\| < \frac{\delta}{3}$;

对 $y_1 = y_0 - Tx_1 \in U\left(\theta, \frac{\delta}{3}\right)$, 再由 (10) 式同理可知 $\exists x_2 \in B_{\frac{1}{3^2}}$, 使得 $\|y_1 - Tx_2\| < \frac{\delta}{3^2}$;

.....

对 $y_n = y_{n-1} - Tx_n \in U\left(\theta, \frac{\delta}{3^n}\right)$, 再由 (10) 式同理可知 $\exists x_{n+1} \in B_{\frac{1}{3^{n+1}}}$, 使得 $\|y_n - Tx_{n+1}\| < \frac{\delta}{3^{n+1}}$;

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} \leq \frac{1}{2}, \quad (11)$$

令 $S_n \triangleq \sum_{i=1}^n x_i, \forall n \in \mathbb{N}$, 则由 (11) 知, 对 $\forall n, p \in \mathbb{N}$

$$\|S_{n+p} - S_n\| = \left\| \sum_{k=n+1}^{n+p} x_k \right\| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} \|x_k\| \rightarrow 0 \quad (n, p \rightarrow \infty).$$

故 $\{S_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的基本列, 又 $\mathcal{X}$ 是完备的, 故可设 $S_n \rightarrow x_0 \triangleq \sum_{i=1}^{\infty} x_i (n \rightarrow \infty)$, 则由(11)知 $x_0 \in B_1$. 而

$$\|y_n\| = \|y_{n-1} - Tx_n\| = \cdots = \|y_0 - T(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)\| < \frac{\delta}{3^n} \quad (\forall n \in \mathbb{N}),$$

即得 $TS_n \rightarrow y_0 (n \rightarrow \infty)$. 又因为 $S_n \in D(T) (\forall n \in \mathbb{N})$ 且 $S_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 所以由 T 是闭的知 $Tx_0 = y_0$, 即得

$$U(\theta, \delta) \subseteq TB_1 = T(B(\theta, 1) \cap D(T)). \quad (12)$$

先证 $R(T) = \mathcal{Y}$. 由(12)式知 $\exists \delta > 0$, 使得

$$U(\theta, \delta) \subseteq T(B(\theta, 1) \cap D(T)).$$

$\forall y \in \mathcal{Y}$, 不妨设 $y \neq \theta$ (显然 $\theta \in R(T)$). $\forall 0 < \delta_1 < \delta$, 按式,

$$\frac{\delta_1 y}{\|y\|} \in U(\theta, \delta) \implies \frac{\delta_1 y}{\|y\|} \in T(B(\theta, 1) \cap D(T)).$$

于是 $\exists x \in B(\theta, 1) \cap D(T)$, 使得

$$\frac{\delta_1 y}{\|y\|} = Tx \implies y = T\left(\frac{\|y\|}{\delta_1} x\right) \implies y \in R(T).$$

故 $\mathcal{Y} \subseteq R(T)$, 又显然有 $\mathcal{Y} \supseteq R(T)$, 因此 $\mathcal{Y} = R(T)$.

对 $\forall \varepsilon > 0$, 令 $\delta(\varepsilon) = \varepsilon\delta$, 若 $\|y\| < \delta(\varepsilon) = \varepsilon\delta$, 则 $\left\|\frac{y}{\varepsilon}\right\| < \delta$, 即 $\frac{y}{\varepsilon} \in U(\theta, \delta)$. 从而由(12)式知存在 $x_0 \in B(\theta, 1) \cap D(T)$ 满足 $Tx_0 = \frac{y}{\varepsilon}$. 取 $x = \varepsilon x_0$, 则 $x \in D(T)$, $\|x\| < \varepsilon$, 且 $Tx = y$. □

0.1.3 闭图像定理

定理 0.6

设 T 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 到 B 空间 $\mathcal{Y}$ 的连续线性算子, 那么 T 能唯一地延拓到 $\overline{D(T)}$ 上成为连续线性算子 T_1 , 使得 $T_1|_{D(T)} = T$, 且 $\|T_1\| = \|T\|$. ♥

证明 [Show/Hide Proof](#)

任取 $x \in \overline{D(T)}$, $\exists x_n \in D(T)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, 依假设 T 在 $D(T)$ 上连续, 由命题??知 T 有界, 即 $\exists M > 0$, 使得

$$\|Tx\| \leq M\|x\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

于是

$$\|Tx_{n+p} - Tx_n\| \leq M\|x_{n+p} - x_n\|.$$

由此可见 $\{Tx_n\}$ 是 $\mathcal{Y}$ 中的基本列, 已设 $\mathcal{Y}$ 完备, 所以 $\exists y \in \mathcal{Y}$, 使得 $Tx_n \rightarrow y = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n$. 不难看出 y 仅依赖于 x , 而与 $D(T)$ 中 x_n 的选择无关. 因此, 可以定义 $T_1: x \mapsto y = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n$. 容易验证 T_1 是线性的, 还有 $T_1|_{D(T)} = T$. 对 $\forall x \in \overline{D(T)}$, 存在 $D(T)$ 中的序列 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$. 从而

$$\|T_1x\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|Tx_n\| \leq M \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = M\|x\|.$$

故 T_1 有界, 由命题??知 T 连续. □

推论 0.2 (等价范数定理)

设线性空间 $\mathcal{X}$ 上有两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$. 如果 $\mathcal{X}$ 关于这两个范数都构成 B 空间, 而且 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强, 则 $\|\cdot\|_2$ 与 $\|\cdot\|_1$ 必等价. ♥

证明 [Show/Hide Proof](#)

考察恒同映射 $I: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$, 把它看成是由 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_2) \rightarrow (\mathcal{X}, \|\cdot\|_1)$ 的线性算子, 由假设 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强, 从而由

命题??知 $\exists C > 0$, 使得

$$\|Ix\|_1 \leq C\|x\|_2 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

因此 I 是连续的, 由命题??知 I 有界. 又注意到 I 既是单射又是满射, 依 **Banach 逆算子定理**, I 可逆且 I^{-1} 连续, 由命题??知 I^{-1} 有界, 即有 $M > 0$, 使

$$\|I^{-1}x\|_2 \leq M\|x\|_1 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

又因 $Ix, I^{-1}x$ 与 x 是同一个元素, 所以

$$\frac{1}{C}\|x\|_1 = \frac{1}{C}\|Ix\|_1 \leq \|x\|_2 = \|I^{-1}x\|_2 \leq M\|x\|_1 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

故由推论??知 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价.

□

定义 0.8

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是线性空间, T 是 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 的线性算子, 则集合 $G(T) \triangleq \{(x, Tx) \mid x \in D(T)\}$ 称为算子 T 的**图像**, 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是赋范线性空间, 范数为 $\|\cdot\|$, T 是 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 的线性算子. 引进另外一个范数 $\|\cdot\|_G$ 如下:

$$\|x\|_G = \|x\|_{\mathcal{X}} + \|Tx\|_{\mathcal{Y}} \quad (\forall x \in D(T)).$$

则 $\|x\|_G$ 实际上是 (x, Tx) 在乘积空间 $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ 上的范数, 因此将 $\|\cdot\|_G$ 称为**图模**.

♣

注 也可将上述 $\|x\|_G$ 视作 $D(T)$ 空间上的范数, 此时显然有 $\|\cdot\|_G$ 比 $\|\cdot\|_{\mathcal{X}}$ 和 $\|\cdot\|_{\mathcal{Y}}$ 强.

命题 0.4

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, 则算子 T 是闭的当且仅当 $G(T)$ 按图模是闭的.

♠

证明 Show/Hide Proof

□

定理 0.7 (闭图像定理)

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间. 若 T 是 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 的闭线性算子, 并且 $D(T)$ 是闭的, 则 T 是连续的.

♥

证明 Show/Hide Proof

因为 $D(T)$ 是闭的, 所以由命题????知 $D(T)$ 作为 $\mathcal{X}$ 的线性子空间可看成按 $\mathcal{X}$ 中的范数 $\|\cdot\|$ 构成 B 空间. 在 $D(T)$ 上, 引进另外一个范数 $\|\cdot\|_G$ 如下:

$$\|x\|_G = \|x\| + \|Tx\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

现在证明 $(D(T), \|\cdot\|_G)$ 也是 B 空间, 事实上, 从

$$\|x_n - x_m\|_G = \|x_n - x_m\| + \|Tx_n - Tx_m\| \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty),$$

可知 $\exists x^* \in \mathcal{X}$ 与 $y^* \in \mathcal{Y}$, 使得 $x_n \rightarrow x^*$, 且 $Tx_n \rightarrow y^*$. 根据 T 的闭性即得 $y^* = Tx^*$, 从而 $Tx_n \rightarrow Tx^*$. 因此 $\|x_n - x^*\|_G \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 故 $(D(T), \|\cdot\|_G)$ 也是 B 空间. 又显然有 $\|\cdot\|_G$ 比 $\|\cdot\|$ 强, 根据**等价范数定理**, $\|\cdot\|_G$ 与 $\|\cdot\|$ 等价, 故 $\exists M > 0$, 使得

$$\|Tx\| \leq \|x\|_G \leq M\|x\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

故 T 有界, 由命题??知 T 连续.

□

0.1.4 共鸣定理

定理 0.8 (共鸣定理或一致有界定理)

设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $\mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, 如果 $W \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 使得

$$\sup_{A \in W} \|Ax\| < \infty \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

那么存在常数 M , 使得 $\|A\| \leq M (\forall A \in W)$.

逆否命题就是: 如果 $\sup_{A \in W} \|A\| = \infty$, 则 $\exists x_0 \in \mathcal{X}$, 使得

$$\sup_{A \in W} \|Ax_0\| = \infty.$$



注 条件: $\forall x \in \mathcal{X}, \sup_{A \in W} \|Ax\| < \infty$, 意味着 $\forall x \in \mathcal{X}, \exists M_x > 0$, 使得

$$\|Ax\| \leq M_x \|x\| \quad (\forall A \in W). \quad (13)$$

而结论: $\|A\| \leq M (\forall A \in W)$, 则可看作是, 存在与 x 无关的常数 M , 使得

$$\|Ax\| \leq M \|x\| \quad (\forall A \in W). \quad (14)$$

式(13)意味着算子族 W 点点有界; 式(14)则意味着算子族 W 一致有界. 因此本定理给出条件保证点点有界蕴含一致有界, 故称“一致有界”定理. 另一方面, 如果我们从反面来叙述本定理将有: $\sup_{A \in W} \|A\| = \infty \implies \exists x_0 \in \mathcal{X}$, 使得

$$\sup_{A \in W} \|Ax_0\| = \infty.$$

因此本定理又有“共鸣定理”之称.

证明 [Show/Hide Proof](#)

$\forall x \in \mathcal{X}$, 定义

$$\|x\|_W = \|x\| + \sup_{A \in W} \|Ax\|.$$

显然, $\|\cdot\|_W$ 是 $\mathcal{X}$ 上的范数, 且强于 $\|\cdot\|$. 下面证明 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_W)$ 完备. 事实上, 如果

$$\|x_m - x_n\| + \sup_{A \in W} \|A(x_m - x_n)\| \rightarrow 0 \quad (\text{当 } m, n \rightarrow \infty).$$

由 $\mathcal{X}$ 的完备性, $\exists x \in \mathcal{X}$, 使得 $\|x_n - x\| \rightarrow 0$ (当 $n \rightarrow \infty$), 又因为 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon)$, 使得

$$\sup_{A \in W} \|Ax_m - Ax_n\| < \varepsilon \quad (\forall m, n \geq N).$$

从而对 $\forall A \in W$ 有 $\|Ax_n - Ax\| \leq \varepsilon$ ($\forall n \geq N$). 于是

$$\|x_n - x\| + \sup_{A \in W} \|A(x_n - x)\| \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty),$$

即 $\|x_n - x\|_W \rightarrow 0$. 故 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_W)$ 和 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 都是 B 空间. 再根据**等价范数定理**, $\|\cdot\|_W$ 与 $\|\cdot\|$ 等价, 从而存在常数 M , 使得

$$\sup_{A \in W} \|Ax\| \leq M \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}) \implies \sup_{A \in W} \|A\| = \sup_{\substack{A \in W \\ x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}}} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \leq M.$$

由此立即推出 $\|A\| \leq M (\forall A \in W)$. □

定理 0.9 (Banach-Steinhaus 定理)

设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $\mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, M 是 $\mathcal{X}$ 的某个稠密子集. 若 $A_n (n = 1, 2, \dots), A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则 $\forall x \in \mathcal{X}$ 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n x = Ax$$

的充要条件是:

- (1) $\|A_n\|(\forall n \in \mathbb{N})$ 有界;
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n x = Ax$ 对 $\forall x \in M$ 成立.



证明 Show/Hide Proof

必要性: 由假设可知结论 (2) 显然成立. 记 $W = \{A_n\}_{n=1}^{\infty}$, 则由假设知

$$\sup_{T \in W} \|Tx\| = \sup_{n \in \mathbb{N}} \|A_n x\| \leq \|Ax\| + 1 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

再根据**共鸣定理**知 $\|A_n\|(\forall n \in \mathbb{N})$ 有界.

充分性: 假定 $\|A_n\| \leq C(\forall n \in \mathbb{N})$, 由 M 的稠密性知对 $\forall x \in \mathcal{X}$ 及 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $y \in M$, 使得

$$\|x - y\| \leq \frac{\varepsilon}{4(\|A\| + C)},$$

由命题??知 A_n 都连续, 再结合上式知, 存在 $N' \in \mathbb{N}$, 使得

$$\begin{aligned} \|A_n x - Ax\| &\leq \|A_n x - A_n y\| + \|A_n y - Ay\| + \|Ax - Ay\| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \|A_n y - Ay\| \quad (\forall n > N'). \end{aligned}$$

再取 N 足够大, 使得 $\|A_n y - Ay\| < \frac{\varepsilon}{2}$ ($\forall n \geq N$), 便有

$$\|A_n x - Ax\| < \varepsilon \quad (\forall n \geq N).$$

□

0.1.5 应用

定理 0.10 (Lax-Milgram 定理)

设 $a(x, y)$ 是 Hilbert 空间 $\mathcal{X}$ 上的一个共轭双线性函数, 满足:

- (1) $\exists M > 0$, 使 $|a(x, y)| \leq M\|x\| \cdot \|y\|$ ($\forall x, y \in \mathcal{X}$);
- (2) $\exists \delta > 0$, 使 $|a(x, x)| \geq \delta\|x\|^2$ ($\forall x \in \mathcal{X}$),

那么必存在唯一的有连续逆的连续线性算子 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 满足

$$a(x, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}), \quad (15)$$

$$\|A^{-1}\| \leq \frac{1}{\delta}. \quad (16)$$



证明 Show/Hide Proof

依定理??, 适合(15)式的算子 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ 存在且唯一. 今证:

(i) A 是单射. 若有 $y_1, y_2 \in \mathcal{X}$, 满足 $Ay_1 = Ay_2$, 则由(15)式可得

$$a(x, y_1) = a(x, y_2) \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

从而

$$a(x, y_1 - y_2) = 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

特别取 $x = y_1 - y_2$, 由条件 (2) 得

$$\delta\|y_1 - y_2\|^2 \leq |a(y_1 - y_2, y_1 - y_2)| = 0 \implies y_1 - y_2 = \theta \implies y_1 = y_2.$$

(ii) A 是满射. 先证 $R(A)$ 是闭的. 事实上, $\forall w \in \overline{R(A)}$, $\exists v_n \in \mathcal{X}$ ($n = 1, 2, \dots$), 使得

$$w = \lim_{n \rightarrow \infty} Av_n. \quad (17)$$

由条件 (2)、(15) 式以及 Cauchy-Schwarz 不等式得

$$\begin{aligned}\delta \|v_{n+p} - v_n\|^2 &\leq |a(v_{n+p} - v_n, v_{n+p} - v_n)| = |(v_{n+p} - v_n, A(v_{n+p} - v_n))| \\ &\leq \|v_{n+p} - v_n\| \cdot \|Av_{n+p} - Av_n\| \quad (\forall n, p \in \mathbb{N}),\end{aligned}$$

即得

$$\|v_{n+p} - v_n\| \leq \frac{1}{\delta} \|Av_{n+p} - Av_n\| \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty, \forall p \in \mathbb{N}).$$

从而 $\{v_n\}$ 是基本列, 因此 $\exists v^* \in \mathcal{X}$, 使得 $v_n \rightarrow v^*$, 并由 A 的连续性和式 (17) 得 $w = Av^*$, 即 $w \in R(A)$. 于是 $R(A)$ 闭.

再证 $R(A)^\perp = \{\theta\}$. 倘若 $w \in R(A)^\perp$, 则

$$(w, Av) = 0 \quad (\forall v \in \mathcal{X}),$$

由 (15) 式知 $a(w, v) = 0 \quad (\forall v \in \mathcal{X})$. 特别取 $v = w$, 再利用条件 (2) 有

$$\delta \|w\|^2 \leq |a(w, w)| = 0,$$

即得 $w = \theta$. 再由命题 0.9.1 知 $\overline{R(A)} = H$, 故 $R(A)^\perp = \{\theta\}$. 又因 $R(A)$ 为闭子空间, 故 $R(A) = H$. 所以 A 是满射.

(iii) 再利用 Banach 逆算子定理可知 $A^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$. 又由条件 (2)、(15) 式以及 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$\delta \|x\|^2 \leq |a(x, x)| = |(x, Ax)| \leq \|x\| \cdot \|Ax\|,$$

所以 $\delta \|x\| \leq \|Ax\| \quad (\forall x \in \mathcal{X})$, 即得 (16) 式.

□

定义 0.9 (相容性)

设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 为 B 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$. 称 $\{T_n\}$ 是 T 的近似 (或 T 的近似格式 $\{T_n\}$ 具有相容性), 若对每个 $x \in \mathcal{X}$,

$$\|Tx - T_n x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

♣

定义 0.10 (稳定性)

设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 为 B 空间, $T_n \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 可逆, 即存在逆算子 $T_n^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$. 称近似格式 $\{T_n\}$ 具有稳定性, 若存在常数 $C > 0$ 使得

$$\|T_n^{-1}\| \leq C \quad (\forall n \in \mathbb{N}).$$

♣

定理 0.11 (Lax 定理)

设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 为 B 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 可逆, $\{T_n\} \subset \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 可逆. 假设 T 的近似格式 $\{T_n\}$ 具有相容性, 即对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 有

$$T_n x \rightarrow Tx \quad (n \rightarrow \infty). \quad (18)$$

则对 $\forall y \in \mathcal{Y}$, 近似方程 $T_n x_n = y$ 的解 $x_n = T_n^{-1} y$ 收敛于原方程 $Tx = y$ 的解 $x = T^{-1} y$, 即 $x_n \rightarrow x$ 于 $\mathcal{X}$ 当且仅当 $\{T_n\}$ 具有稳定性, 即存在常数 $C > 0$ 使得

$$\|T_n^{-1}\| \leq C \quad (\forall n \in \mathbb{N}). \quad (19)$$

♡

证明 Show/Hide Proof

充分性: 由式 (18) 和式 (19), 我们得

$$\|x_n - x\| = \|T_n^{-1} y - T_n^{-1} T_n x\| \leq \|T_n^{-1}\| \cdot \|Tx - T_n x\| \leq C \|Tx - T_n x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

必要性: $\forall y \in \mathcal{Y}$, 令 $x_n = T_n^{-1} y$, $x = T^{-1} y$, 便有 $x_n \rightarrow x \quad (n \rightarrow \infty)$. 因此,

$$T_n^{-1} y \rightarrow T^{-1} y \quad (n \rightarrow \infty, \forall y \in \mathcal{Y}).$$

由共鸣定理, 立得 $\|T_n^{-1}\|$ 有界.

□

例题 0.1 设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $\mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 的闭子空间. 映射 $\varphi: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 定义为

$$\varphi: x \mapsto [x] \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

其中 $[x] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 表示含 x 的商类. 求证 φ 是开映射.

证明 Show/Hide Proof

由于 $\mathcal{X}_0$ 是闭子空间, 商空间 $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 上赋予商范数

$$\|[x]\| = \inf_{z \in \mathcal{X}_0} \|x + z\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

由??知商空间在这个范数下也是 Banach 空间. 现证 φ 是开映射.

设 $V \subset \mathcal{X}$ 为任意开集, 下证 $\varphi(V)$ 是 $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 中开集. 任取 $[x] \in \varphi(V)$, 则存在 $x \in V$. 因为 V 开, 存在 $\delta > 0$ 使得开球 $B(x, \delta) \subset V$. 今证 $B([x], \delta) \subset \varphi(V)$. 对任意 $[x'] \in B([x], \delta)$, 即 $\|[x'] - [x]\| < \delta$, 由商范数定义有

$$\inf_{z \in \mathcal{X}_0} \|x' - x + z\| < \delta.$$

故存在 $z_0 \in \mathcal{X}_0$ 使得 $\|(x' + z_0) - x\| < \delta$. 从而 $x' + z_0 \in B(x, \delta) \subset V$. 在商映射下, $[x'] = [x' + z_0] \in \varphi(V)$. 因此 $B([x], \delta) \subset \varphi(V)$, 说明 $\varphi(V)$ 是开集. 由 V 的任意性, φ 是开映射.

□

例题 0.2 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, 又设方程 $Ux = y$ 对 $\forall y \in \mathcal{Y}$ 有解 $x \in \mathcal{X}$, 其中 $U \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 并且 $\exists m > 0$, 使得

$$\|Ux\| \geq m\|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

求证: U 有连续逆 U^{-1} , 并且 $\|U^{-1}\| \leq \frac{1}{m}$.

证明 Show/Hide Proof

由条件 $\|Ux\| \geq m\|x\|$ 知, 若 $Ux = 0$, 则 $\|x\| = 0$, 故 $x = 0$, 所以 U 是单射. 又由方程 $Ux = y$ 对任意 $y \in \mathcal{Y}$ 有解知 U 是满射. 从而 U 是双射, 存在逆映射 $U^{-1}: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$, 且易见 U^{-1} 是线性的. 对任意 $y \in \mathcal{Y}$, 令 $x = U^{-1}y$, 则 $y = Ux$, 由所给不等式得

$$\|y\| = \|Ux\| \geq m\|x\| = m\|U^{-1}y\|,$$

因此

$$\|U^{-1}y\| \leq \frac{1}{m}\|y\| \quad (\forall y \in \mathcal{Y}).$$

这表明 U^{-1} 是有界线性算子, 故由??知 U^{-1} 连续. 并且 $\|U^{-1}\| \leq \frac{1}{m}$.

□

例题 0.3 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, D 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间, 并且 $A: D \rightarrow \mathcal{Y}$ 是线性映射. 求证:

- (1) 如果 A 连续且 D 是闭的, 那么 A 是闭算子;
- (2) 如果 A 连续且是闭算子, 那么 $\mathcal{Y}$ 完备蕴含 D 闭;
- (3) 如果 A 是单射的闭算子, 那么 A^{-1} 也是闭算子;
- (4) 如果 $\mathcal{X}$ 完备, A 是单射的闭算子, $R(A)$ 在 $\mathcal{Y}$ 中稠密, 并且 A^{-1} 连续, 那么 $R(A) = \mathcal{Y}$.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 设 $\{x_n\} \subset D$ 满足 $x_n \rightarrow x \in \mathcal{X}$ 且 $Ax_n \rightarrow y \in \mathcal{Y}$. 由于 D 是闭的, 有 $x \in D$; 又 A 连续, 故 $Ax_n \rightarrow Ax$. 极限唯一性给出 $y = Ax$, 因此 A 是闭算子.
- (2) 设 $\{x_n\} \subset D$ 且 $x_n \rightarrow x \in \mathcal{X}$, 则 $\{x_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的 Cauchy 列. 因 A 连续, 所以由??知 A 有界, 进而存在 $c > 0$ 使 $\|Ax\| \leq c\|x\|$ 对所有 $x \in D$ 成立. 于是

$$\|Ax_n - Ax_m\| \leq c\|x_n - x_m\|.$$

又 $\mathcal{X}$ 中的 Cauchy 列, 故 $\{Ax_n\}$ 为 $\mathcal{Y}$ 中 Cauchy 列. 由 $\mathcal{Y}$ 完备, 故存在 $y \in \mathcal{Y}$ 使 $Ax_n \rightarrow y$. 由 A 是闭算子, $x_n \rightarrow x$, $Ax_n \rightarrow y$ 推出 $x \in D$, 所以 D 闭.

- (3) 因为 A 是单射, 且 A 是 D 到 $R(A)$ 的满射, 所以存在逆映射 $A^{-1}: R(A) \rightarrow D$. 设 $\{y_n\} \subset R(A)$ 满足 $y_n \rightarrow y$ 且 $A^{-1}y_n \rightarrow x$. 令 $x_n = A^{-1}y_n \in D$, 则 $Ax_n = y_n$. 已知 $x_n \rightarrow x$, $Ax_n = y_n \rightarrow y$, A 是闭算子推出 $x \in D$ 且 $Ax = y$. 故 $y \in R(A)$ 且 $A^{-1}y = x$, 即 A^{-1} 是闭算子.
- (4) 因为 A 是单射, 且 A 是 D 到 $R(A)$ 的满射, 所以存在逆映射 $A^{-1}: R(A) \rightarrow D$. 只需证 $R(A)$ 闭. 设 $\{y_n\} \subset R(A)$ 且 $y_n \rightarrow y \in \mathcal{Y}$, 则 $\{y_n\}$ 是 $\mathcal{Y}$ 中的 Cauchy 列. 令 $x_n = A^{-1}y_n \in D$. 因 A^{-1} 连续, 由??知 A^{-1} 有界, 进而存在 $c > 0$ 使得

$$\|x_n - x_m\| \leq c\|y_n - y_m\|.$$

又 $\{y_n\}$ 是 $\mathcal{Y}$ 中的 Cauchy 列, 故 $\{x_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中 Cauchy 列. 由 $\mathcal{X}$ 完备知, 存在 $x \in \mathcal{X}$ 使 $x_n \rightarrow x$. 此时 $x_n \rightarrow x$, $Ax_n = y_n \rightarrow y$, A 是闭算子推出 $x \in D$ 且 $Ax = y$. 因此 $y \in R(A)$, $R(A)$ 闭. 又已知 $R(A)$ 在 $\mathcal{Y}$ 中稠密, 故 $R(A) = \overline{R(A)} = \mathcal{Y}$. □

例题 0.4 用等价范数定理证明: $(C[0, 1], \|\cdot\|_1)$ 不是 B 空间, 其中 $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)| dt, \forall f \in C[0, 1]$.

证明 Show/Hide Proof

用反证法. 由????知 $(C[0, 1], \|\cdot\|_\infty)$ 是 B 空间, 且对任意 $f \in C[0, 1]$ 有

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)| dt \leq \max_{t \in [0, 1]} |f(t)| = \|f\|_\infty,$$

即 $\|\cdot\|_\infty$ 强于 $\|\cdot\|_1$. 假设 $(C[0, 1], \|\cdot\|_1)$ 也是 B 空间. 由等价范数定理, $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_\infty$ 等价. 从而存在常数 $c > 0$, 使得

$$\|f\|_\infty \leq c\|f\|_1 \quad (\forall f \in C[0, 1]).$$

下证此式不可能成立. 对每个正整数 $n \geq 2$, 构造 $f_n \in C[0, 1]$ 如下:

$$f_n(t) = \begin{cases} n^2 t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{n}, \\ 2n - n^2 t, & \frac{1}{n} < t \leq \frac{2}{n}, \\ 0, & \frac{2}{n} < t \leq 1. \end{cases}$$

则 $\|f_n\|_\infty = n$, 而

$$\|f_n\|_1 = \int_0^{\frac{2}{n}} f_n(t) dt = 1.$$

于是 $\frac{\|f_n\|_\infty}{\|f_n\|_1} = n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$, 这与存在 $c > 0$ 使得 $\|f\|_\infty \leq c\|f\|_1$ 对所有连续函数成立相矛盾! 故 $(C[0, 1], \|\cdot\|_1)$ 不是 B 空间. □

引理 0.1 (Gelfand 引理)

设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $p: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

- (1) $p(x) \geq 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X})$;
- (2) $p(\lambda x) = \lambda p(x) \quad (\forall \lambda > 0, \forall x \in \mathcal{X})$;
- (3) $p(x_1 + x_2) \leq p(x_1) + p(x_2) \quad (\forall x_1, x_2 \in \mathcal{X})$;
- (4) 当 $x_n \rightarrow x$ 时, $\liminf_{n \rightarrow \infty} p(x_n) \geq p(x)$.

求证: $\exists M > 0$, 使得 $p(x) \leq M\|x\|, \forall x \in \mathcal{X}$. ♥

证明 Show/Hide Proof

对每个 $n \in \mathbb{N}$, 令

$$F_n = \{x \in \mathcal{X} : p(x) \leq n\}.$$

首先证明 F_n 是闭集. 设 $\{x_k\} \subset F_n$ 且 $x_k \rightarrow x$, 则 $p(x_k) \leq n$. 由条件 (4) 知

$$p(x) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} p(x_k) \leq n,$$

故 $x \in F_n$, 因此 F_n 为闭集.

由条件 (1) 知 $p(x) \geq 0$, 且由 p 的陪域是 $\mathbb{R}$ 知 $p(x) < \infty$, 故每个 x 必属于某个 F_n , 从而 $\mathcal{X} = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. 因 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间, 由 **Baire 纲定理**, 存在 N 使得 F_N 有内点, 即存在 $x_0 \in \mathcal{X}$ 和 $r > 0$ 使得

$$B(x_0, r) \subseteq F_N. \quad (20)$$

对 $-x_0$, 由 $-x_0 \in \mathcal{X} = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ 知, 存在 M 使得 $-x_0 \in F_M$, 即 $p(-x_0) \leq M$. 现任取 $y \in B(0, r)$. 由 (20) 式有 $y + x_0 \in B(x_0, r) \subseteq F_N$, 故 $p(y + x_0) \leq N$. 利用条件 (3) 的次可加性,

$$p(y) \leq p(y + x_0) + p(-x_0) \leq N + M.$$

因此 $B(0, r) \subseteq F_{N+M}$, 即当 $\|x\| < r$ 时 $p(x) \leq N + M$.

对任意 $x \in \mathcal{X} \setminus \{0\}$, 令 $t = \frac{r}{2\|x\|} > 0$, 则 $\|tx\| = \frac{r}{2} < r$, 于是 $p(tx) \leq N + M$. 由条件 (2) 的正齐次性知 $p(tx) = t p(x)$, 从而

$$p(x) = \frac{p(tx)}{t} \leq \frac{N + M}{t} = \frac{2(N + M)}{r} \|x\|.$$

此式对 $x = 0$ 显然成立. 取 $M_0 = \frac{2(N + M)}{r}$ 即得

$$p(x) \leq M_0 \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

结论得证. □

例题 0.5 用 **Gelfand 引理** 证明 **共鸣定理**.

证明 [Show/Hide Proof](#)

设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $\mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, 算子族 $\{A_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 满足

$$\sup_{\alpha \in \Lambda} \|A_\alpha x\| < \infty \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

定义函数 $p: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $p(x) = \sup_{\alpha \in \Lambda} \|A_\alpha x\|$. 下证 p 满足 **Gelfand 引理** 的四个条件.

(1) 显然 $p(x) \geq 0$ 对任意 $x \in \mathcal{X}$ 成立.

(2) 对任意 $\lambda > 0$ 和 $x \in \mathcal{X}$,

$$p(\lambda x) = \sup_{\alpha \in \Lambda} \|A_\alpha(\lambda x)\| = \lambda \sup_{\alpha \in \Lambda} \|A_\alpha x\| = \lambda p(x).$$

(3) 对任意 $x_1, x_2 \in \mathcal{X}$,

$$\begin{aligned} p(x_1 + x_2) &= \sup_{\alpha \in \Lambda} \|A_\alpha(x_1 + x_2)\| \leq \sup_{\alpha \in \Lambda} (\|A_\alpha x_1\| + \|A_\alpha x_2\|) \\ &\leq \sup_{\alpha \in \Lambda} \|A_\alpha x_1\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|A_\alpha x_2\| = p(x_1) + p(x_2). \end{aligned}$$

(4) 设 $\{x_n\} \subset \mathcal{X}$ 且 $x_n \rightarrow x \in \mathcal{X}$. 对每个固定的 $\alpha \in \Lambda$, 由 A_α 的连续性得 $\|A_\alpha x_n\| \rightarrow \|A_\alpha x\|$. 于是

$$\sup_{\alpha \in \Lambda} \|A_\alpha x_n\| \geq \|A_\alpha x_n\| \implies \lim_{n \rightarrow \infty} p(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{\alpha \in \Lambda} \|A_\alpha x_n\| \geq \sup_{\alpha \in \Lambda} \lim_{n \rightarrow \infty} \|A_\alpha x_n\| = \sup_{\alpha \in \Lambda} \|A_\alpha x\| = p(x).$$

故由 **Gelfand 引理** 知, 存在常数 $M > 0$ 使得

$$p(x) \leq M \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

由此即得 $\|A_\alpha x\| \leq M \|x\|$ 对一切 $\alpha \in \Lambda$ 及 $x \in \mathcal{X}$ 成立, 从而 $\sup_{\alpha \in \Lambda} \|A_\alpha\| \leq M < \infty$. □

例题 0.6 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是 B 空间, $A_n \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ ($n = 1, 2, \dots$), 又对 $\forall x \in \mathcal{X}$, $\{A_n x\}$ 在 $\mathcal{Y}$ 中收敛. 求证: $\exists A \in$

$\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 使得

$$A_n x \rightarrow Ax \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

并且 $\|A\| \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} \|A_n\|$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

定义算子 $A: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 为

$$Ax = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n x \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

易见 A 是线性算子. 对每个 $x \in \mathcal{X}$, 序列 $\{A_n x\}$ 收敛, 故有界. 由**共鸣定理**, 存在常数 $M > 0$ 使得

$$\|A_n\| \leq M, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

对任意 $x \in \mathcal{X}$, 由??得

$$\|A_n x\| \leq \|A_n\| \|x\| \implies \|Ax\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A_n x\| \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} (\|A_n\| \|x\|) = \left(\varliminf_{n \rightarrow \infty} \|A_n\| \right) \|x\|.$$

因此 A 是有界算子, 且 $\|A\| \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} \|A_n\|$. 特别地, 若极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|A_n\|$ 存在, 则 $\|A\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|A_n\|$. □

例题 0.7 设 $1 < p < \infty$, 并且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 如果序列 $\{\alpha_k\}$ 使得对 $\forall x = \{\xi_k\} \in l^p$ 保证 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$ 收敛, 求证:

(1) $\{\alpha_k\} \in l^q$.

(2) 若 $f: x \mapsto \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$, 则 f 作为 l^p 上的线性泛函, 有

$$\|f\| = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

(1) 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 定义线性泛函 $f_n: l^p \rightarrow \mathbb{R}$ (或 $\mathbb{C}$) 为

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^n \alpha_k \xi_k, \quad x = \{\xi_k\} \in l^p.$$

由 Hölder 不等式得

$$|f_n(x)| \leq \sum_{k=1}^n |\alpha_k \xi_k| \leq \left(\sum_{k=1}^n |\alpha_k|^q \right)^{\frac{1}{q}} \|x\|_p \implies \|f_n\| = \sup_{\|x\|_p=1} |f_n(x)| \leq \left(\sum_{k=1}^n |\alpha_k|^q \right)^{\frac{1}{q}}. \quad (21)$$

取 $x_0 = \{\xi_k^0\}$, $\xi_k^0 = \varepsilon_k^0 |\alpha_k|^{q-1}$, 其中 $\varepsilon_k^0 = \begin{cases} \frac{\overline{\alpha_k}}{|\alpha_k|}, & \alpha_k \neq 0, \\ 0, & \alpha_k = 0 \end{cases}$. 则此时有

$$\frac{|f_n(x_0)|}{\|x_0\|_p} = \frac{\sum_{k=1}^n \alpha_k \varepsilon_k^0 |\alpha_k|^{q-1}}{\left(\sum_{k=1}^n |\varepsilon_k^0|^p |\alpha_k|^{(q-1)p} \right)^{\frac{1}{p}}} = \frac{\sum_{k=1}^n |\alpha_k|^q}{\left(\sum_{k=1}^n |\alpha_k|^{(q-1)p} \right)^{\frac{1}{p}}} = \frac{\sum_{k=1}^n |\alpha_k|^q}{\left(\sum_{k=1}^n |\alpha_k|^q \right)^{\frac{1}{p}}} = \left(\sum_{k=1}^n |\alpha_k|^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

进而

$$\|f_n\| = \sup_{x \in l^p} \frac{|f_n(x)|}{\|x\|_p} \geq \left(\sum_{k=1}^n |\alpha_k|^q \right)^{\frac{1}{q}}. \quad (22)$$

因此由(21)(22)式知

$$\|f_n\| = \left(\sum_{k=1}^n |\alpha_k|^q \right)^{\frac{1}{q}}. \quad (23)$$

依题设, 对每个 $x \in l^p$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$ 存在, 从而 $\{f_n(x)\}$ 有界. 由**共鸣定理**, 存在常数 $M > 0$ 使得

$\|f_n\| \leq M$ 对一切 n 成立. 根据 (23) 式即得

$$\left(\sum_{k=1}^n |\alpha_k|^q\right)^{\frac{1}{q}} \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 便知 $\{\alpha_k\} \in l^q$, 且 $\|\alpha\|_q \triangleq \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|^q\right)^{\frac{1}{q}} \leq M$.

(2) 现在定义 $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$. 由 Hölder 不等式得

$$|f(x)| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k \xi_k| \leq \|\alpha\|_q \|x\|_p \quad (\forall x \in l^p),$$

因此 f 有界, 所以 $f \in (l^p)^*$ 且 $\|f\| \leq \|\alpha\|_q$.

再证反向不等式. 对每个 n , 构造 $x^{(n)} = \{\xi_k^{(n)}\}_{k=1}^{\infty}$ 如下:

$$\xi_k^{(n)} = \begin{cases} \frac{\varepsilon_k |\alpha_k|^{q-1}}{\left(\sum_{j=1}^n |\alpha_j|^q\right)^{\frac{1}{p}}}, & 1 \leq k \leq n, \\ 0, & k > n, \end{cases}$$

其中 $\varepsilon_k = \begin{cases} \frac{\overline{\alpha_k}}{|\alpha_k|}, & \alpha_k \neq 0, \\ 0, & \alpha_k = 0 \end{cases}$. 直接计算得

$$\|x^{(n)}\|_p^p = \sum_{k=1}^n \frac{|\alpha_k|^{(q-1)p}}{\sum_{j=1}^n |\alpha_j|^q} = \frac{\sum_{k=1}^n |\alpha_k|^q}{\sum_{j=1}^n |\alpha_j|^q} = 1,$$

且

$$f(x^{(n)}) = \sum_{k=1}^n \alpha_k \xi_k^{(n)} = \frac{\sum_{k=1}^n |\alpha_k|^q}{\left(\sum_{j=1}^n |\alpha_j|^q\right)^{\frac{1}{p}}} = \left(\sum_{k=1}^n |\alpha_k|^q\right)^{1-\frac{1}{p}} = \left(\sum_{k=1}^n |\alpha_k|^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$

因此

$$\|f\| = \sup_{\|x^{(n)}\|=1} |f(x^{(n)})| \geq f(x^{(n)}) = \left(\sum_{k=1}^n |\alpha_k|^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 取极限即得 $\|f\| \geq \|\alpha\|_q$. 结合之前已证的 $\|f\| \leq \|\alpha\|_q$, 最终得到 $\|f\| = \|\alpha\|_q$. □

例题 0.8 如果序列 $\{\alpha_k\}$ 使得对 $\forall x = \{\xi_k\} \in l^1$, 保证 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$ 收敛, 求证:

(1) $\{\alpha_k\} \in l^{\infty}$.

(2) 若 $f: x \mapsto \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$ 作为 l^1 上的线性泛函, 则

$$\|f\| = \sup_{k \geq 1} |\alpha_k|.$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 定义线性泛函 $f_n: l^1 \rightarrow \mathbb{R}$ (或 $\mathbb{C}$) 为

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^n \alpha_k \xi_k, \quad x = \{\xi_k\} \in l^1.$$

显然

$$|f_n(x)| \leq \left(\max_{1 \leq k \leq n} |\alpha_k| \right) \sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k| = \left(\max_{1 \leq k \leq n} |\alpha_k| \right) \|x\|_1,$$

故 $\|f_n\| \leq \max_{1 \leq k \leq n} |\alpha_k|$. 另一方面, 对每个 $j \leq n$, 取标准单位向量 $e_j \in l^1$, 即 e_j 的第 j 个分量为 1, 其余为 0, 有 $f_n(e_j) = \alpha_j$, 且 $\|e_j\|_1 = 1$, 因此 $\|f_n\| \geq |\alpha_j|$. 对所有 $1 \leq j \leq n$ 取上确界得到 $\|f_n\| \geq \max_{1 \leq k \leq n} |\alpha_k|$. 于是

$$\|f_n\| = \max_{1 \leq k \leq n} |\alpha_k|. \quad (24)$$

依题设, 对每个 $x \in l^1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$ 存在, 从而 $\{f_n(x)\}$ 有界. 由**共鸣定理**, 存在常数 $M > 0$ 使得 $\|f_n\| \leq M$ 对一切 n 成立. 结合 (24) 式得

$$\max_{1 \leq k \leq n} |\alpha_k| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

故 $\sup_{k \geq 1} |\alpha_k| \leq M < \infty$, 即 $\{\alpha_k\} \in l^\infty$.

(2) 现定义 $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$, 则

$$|f(x)| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k| |\xi_k| \leq \left(\sup_{k \geq 1} |\alpha_k| \right) \sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k| = \left(\sup_{k \geq 1} |\alpha_k| \right) \|x\|_1 \quad (\forall x \in l^1).$$

所以 f 有界, 即 $f \in (l^1)^*$ 且 $\|f\| \leq \sup_{k \geq 1} |\alpha_k|$. 为证反向不等式, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 k_0 使得 $|\alpha_{k_0}| > \sup_{k \geq 1} |\alpha_k| - \varepsilon$.

取 $x^{(0)} = e_{k_0}$, 则 $\|x^{(0)}\|_1 = 1$, 且 $f(x^{(0)}) = \alpha_{k_0}$, 从而

$$\|f\| \geq |f(x^{(0)})| = |\alpha_{k_0}| > \sup_{k \geq 1} |\alpha_k| - \varepsilon.$$

由 ε 的任意性得 $\|f\| \geq \sup_{k \geq 1} |\alpha_k|$. 综上所述,

$$\|f\| = \sup_{k \geq 1} |\alpha_k|.$$

□

例题 0.9 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是满射的. 求证: 如果在 $\mathcal{Y}$ 中 $y_n \rightarrow y_0$, 则 $\exists C > 0$ 与 $x_n \rightarrow x_0$, 使得 $Ax_n = y_n$, 且 $\|x_n\| \leq C\|y_n\|$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

由??知

$$\forall y \in \mathcal{Y}, \exists x \in \mathcal{X} \text{ 满足 } Ax = y \text{ 且 } \|x\| \leq M\|y\|. \quad (25)$$

现设 $y_n \rightarrow y_0$. 由 (25) 式, 存在 $x_0 \in \mathcal{X}$ 使得 $Ax_0 = y_0$ 且 $\|x_0\| \leq M\|y_0\|$. 对每个 n , 对向量 $y_n - y_0$ 应用 (25) 式, 存在 $u_n \in \mathcal{X}$ 满足

$$Au_n = y_n - y_0, \quad \|u_n\| \leq M\|y_n - y_0\|.$$

令 $x_n \triangleq x_0 + u_n$, 则 $Ax_n = Ax_0 + Au_n = y_0 + (y_n - y_0) = y_n$, 并且

$$\|x_n - x_0\| = \|u_n\| \leq M\|y_n - y_0\| \rightarrow 0,$$

故 $x_n \rightarrow x_0$. 下面证明存在常数 $C > 0$ 使得 $\|x_n\| \leq C\|y_n\|$ 对一切 n 成立. 分两种情形:

情形 1: $y_0 \neq 0$. 由 $y_n \rightarrow y_0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时, 有

$$\|y_n - y_0\| \leq \|y_0\|, \quad \|y_n\| \geq \frac{1}{2}\|y_0\|.$$

于是当 $n > N$ 时, 有

$$\|x_n\| \leq \|x_0\| + \|u_n\| \leq M\|y_0\| + M\|y_n - y_0\| \leq M\|y_0\| + M\|y_0\| = 2M\|y_0\| \leq 2M \cdot 2\|y_n\| = 4M\|y_n\|.$$

若 $y_n = 0 (1 \leq n \leq N)$, 则令 $C_1 = 0$. 否则, 令 $C_1 \triangleq \max_{\substack{1 \leq n \leq N \\ y_n \neq 0}} \frac{\|x_n\|}{\|y_n\|}$. 再取

$$C \triangleq \max\{4M, C_1\},$$

则对所有 n 均有 $\|x_n\| \leq C\|y_n\|$.

情形 2: $y_0 = 0$. 此时由 (25) 式, 可直接选取 $C = M$, 则对所有 n 均有 $\|x_n\| \leq C\|y_n\|$.

综上所述, 总存在常数 $C > 0$ 及满足 $Ax_n = y_n$ 的序列 $x_n \rightarrow x_0$, 使得 $\|x_n\| \leq C\|y_n\|$ 对所有 n 成立. □

例题 0.10 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, T 是闭线性算子, $D(T) \subseteq \mathcal{X}, R(T) \subseteq \mathcal{Y}, N(T) \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid Tx = \theta\}$.

- (1) 求证: $N(T)$ 是 $\mathcal{X}$ 的闭线性子空间.
- (2) 求证: $N(T) = \{\theta\}$, $R(T)$ 在 $\mathcal{Y}$ 中闭的充要条件是, $\exists \alpha > 0$, 使得

$$\|x\| \leq \alpha \|Tx\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

- (3) 如果用 $d(x, N(T))$ 表示点 $x \in \mathcal{X}$ 到集合 $N(T)$ 的距离 $\left(\inf_{z \in N(T)} \|z - x\| \right)$. 求证: $R(T)$ 在 $\mathcal{Y}$ 中闭的充要条件是, $\exists \alpha > 0$, 使得

$$d(x, N(T)) \leq \alpha \|Tx\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

证明 Show/Hide Proof

- (1) 显然 $N(T)$ 是线性子空间. 下证其闭性. 设 $\{x_n\} \subseteq N(T)$ 且 $x_n \rightarrow x \in \mathcal{X}$. 由 $x_n \in D(T), Tx_n = \theta \rightarrow \theta$, 而 T 是闭算子, 故 $x \in D(T)$ 且 $Tx = \theta$, 即 $x \in N(T)$. 所以 $N(T)$ 是闭线性子空间.
- (2) **必要性:** 设 $N(T) = \{\theta\}$ 且 $R(T)$ 闭, T 是单射, 从而 T 是 $D(T)$ 到 $R(T)$ 的双射. 令 $T^{-1} : R(T) \rightarrow D(T)$ 为其逆映射. 因 T 是闭算子, 故由 **命题 0.3** 知 T^{-1} 也是闭算子. 而 $R(T) \subseteq \mathcal{Y}$ 是闭集, $\mathcal{Y}$ 完备, 故 $R(T)$ 是 Banach 空间. 由 **闭图像定理**, T^{-1} 连续, 即存在 $\alpha > 0$ 使得对任意 $y \in R(T), \|T^{-1}y\| \leq \alpha \|y\|$. 取 $x = T^{-1}y$, 则 $y = Tx$, 得 $\|x\| \leq \alpha \|Tx\|$ 对一切 $x \in D(T)$ 成立.

充分性: 假设存在 $\alpha > 0$ 使得 $\|x\| \leq \alpha \|Tx\|$ 对一切 $x \in D(T)$ 成立. 若 $Tx = \theta$, 则 $\|x\| = 0$, 故 $x = \theta$, 即 $N(T) = \{\theta\}$. 再证 $R(T)$ 闭. 设 $\{y_n\} \subseteq R(T)$ 且 $y_n \rightarrow y_0 \in \mathcal{Y}$. 取 $x_n \in D(T)$ 使得 $Tx_n = y_n$. 由假设得

$$\|x_n - x_m\| \leq \alpha \|Tx_n - Tx_m\| = \alpha \|y_n - y_m\|,$$

故 $\{x_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的 Cauchy 列. 由 $\mathcal{X}$ 完备, 故存在 $x_0 \in \mathcal{X}$ 使得 $x_n \rightarrow x_0$. 此时 $Tx_n = y_n \rightarrow y_0$, 又 T 是闭算子, 故 $x_0 \in D(T)$ 且 $Tx_0 = y_0$, 于是 $y_0 \in R(T)$. 所以 $R(T)$ 闭.

- (3) 考虑商空间 $\widetilde{\mathcal{X}} = \mathcal{X}/N(T)$. 因 $N(T)$ 闭, 所以由 ?? 知 $\widetilde{\mathcal{X}}$ 在商范数 $\|[x]\| = d(x, N(T))$ 下是 Banach 空间. 定义算子 $\widetilde{T} : D(\widetilde{T}) \subseteq \widetilde{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{Y}$ 如下:

$$D(\widetilde{T}) = \{[x] : x \in D(T)\}, \quad \widetilde{T}([x]) = Tx.$$

若 $x_1, x_2 \in D(T)$ 满足 $[x_1] = [x_2]$, 则 $x_1 - x_2 \in N(T)$, 从而 $Tx_1 = Tx_2$, 故 $\widetilde{T}$ 良定义且线性. 现证 $\widetilde{T}$ 是闭算子. 设 $\{[x_n]\} \subseteq D(\widetilde{T})$ 满足 $[x_n] \rightarrow [x] \in \widetilde{\mathcal{X}}$ 且 $\widetilde{T}([x_n]) \rightarrow y \in \mathcal{Y}$. 取定代表元 $x \in [x]$, 由商范数定义知

$$\inf_{z \in N(T)} \|(x_n - x) - z\| = d(x_n - x, N(T)) = \|[x_n] - [x]\| \rightarrow 0.$$

于是对每个 n , 可选取 $z_n \in N(T)$ 使得 $\|(x_n - x) - z_n\| < \frac{1}{n} + \|[x_n] - [x]\|$, 从而 $\|(x_n - z_n) - x\| \rightarrow 0$. 令 $\widetilde{x}_n = x_n - z_n$, 则 $[\widetilde{x}_n] = [x_n]$, 且 $\widetilde{x}_n \rightarrow x$. 同时 $T\widetilde{x}_n = Tx_n = \widetilde{T}([x_n]) \rightarrow y$. 由于 T 是闭算子, 得 $x \in D(T)$ 且 $Tx = y$. 因此 $[x] \in D(\widetilde{T})$ 且 $\widetilde{T}([x]) = y$, 故 $\widetilde{T}$ 是闭的.

若 $\widetilde{T}([x]) = \theta$, 则 $Tx = \theta$, 即 $x \in N(T)$, $[x] = [0]$. 故 $N(\widetilde{T}) = \{\theta\}$.

必要性: 若 $R(T)$ 闭, 则 $R(\widetilde{T}) = R(T)$ 是 Banach 空间. 由 (2) 的结论知存在 $\alpha > 0$ 使得

$$d(x, N(T)) = \|[x]\| \leq \alpha \|\widetilde{T}([x])\| \quad (\forall x \in D(T)) = \alpha \|Tx\|.$$

充分性: 若存在 $\alpha > 0$ 使 $d(x, N(T)) \leq \alpha \|Tx\|$, 则 $\|[x]\| \leq \alpha \|\widetilde{T}([x])\|$. 由 (2) 的结论知 $R(\widetilde{T})$ 在 $\mathcal{Y}$ 中闭, 即 $R(T)$ 闭.

□

例题 0.11 设 H 是 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{L}(H)$, 并且存在 $m > 0$, 使得

$$|(Ax, x)| \geq m \|x\|^2 \quad (\forall x \in H).$$

其中 $\mathcal{L}(H)$ 表示 H 到 H 的有界线性算子全体. 证明: 存在唯一的 $A^{-1} \in \mathcal{L}(H)$, 且满足

$$\|B^{-1}\| \leq \frac{1}{m}.$$

证明 Show/Hide Proof

定义

$$a(x, y) \triangleq (x, Ay) \quad (\forall x, y \in H),$$

则显然 $a(x, y)$ 是 H 上的共轭双线性函数. 下验证 $a(x, y)$ 满足 **Lax-Milgram 定理** 的两个条件. 首先, 由 Cauchy-Schwarz 不等式及 A 的有界性, 有

$$|a(x, y)| = |(x, Ay)| \leq \|x\| \|Ay\| \leq \|A\| \|x\| \|y\|,$$

其次, 由题设可得

$$|a(x, x)| = |(x, Ax)| = |(Ax, x)| \geq m \|x\|^2,$$

于是由 **Lax-Milgram 定理**, 存在唯一的有连续逆的连续线性算子 $B \in \mathcal{L}(H)$, 满足

$$\|B^{-1}\| \leq \frac{1}{m}, \quad a(x, y) = (x, By) \quad (\forall x, y \in H).$$

而 $a(x, y) = (x, Ay)$, 故

$$(x, By) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in H).$$

对 $\forall y \in H$, 取 $x = By - Ay$, 得 $(By - Ay, By - Ay) = 0$, 进而 $By = Ay$ 对任意 $y \in H$ 成立, 即 $B = A$. 因此 A 存在唯一的连续逆 $A^{-1} = B^{-1} \in \mathcal{L}(H)$, 且满足

$$\|B^{-1}\| \leq \frac{1}{m}.$$

□

命题 0.5

设 $a(x, y)$ 是 Hilbert 空间 H 上的一个共轭双线性泛函, 满足:

(1) $\exists M > 0$, 使得 $|a(x, y)| \leq M \|x\| \cdot \|y\| \quad (\forall x, y \in H)$;

(2) $\exists \delta > 0$, 使得 $|a(x, x)| \geq \delta \|x\|^2 \quad (\forall x \in H)$.

求证: $\forall f \in H^*$, 存在唯一的 $y_f \in H$, 使得

$$a(x, y_f) = f(x) \quad (\forall x \in H),$$

而且 y_f 连续地依赖于 f , 并且映射 $f \mapsto y_f$ 是 Lipschitz 连续的.

◆

证明 Show/Hide Proof

固定 $y \in H$, 由条件 (1) 知, 对任意 $x \in H$ 有 $|a(x, y)| \leq M \|x\| \|y\|$, 从而 $x \mapsto a(x, y)$ 是 H 上的有界线性泛函. 根据 Riesz 表示定理, 存在唯一的 $a_y \in H$, 使得

$$a(x, y) = \langle x, a_y \rangle \quad (\forall x \in H).$$

定义映射

$$A : H \rightarrow H, \quad Ay = a_y.$$

先证 A 是线性算子. 对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 及 $y_1, y_2 \in H$, 有

$$\begin{aligned} \langle x, A(\alpha y_1 + \beta y_2) \rangle &= a(x, \alpha y_1 + \beta y_2) = \bar{\alpha} a(x, y_1) + \bar{\beta} a(x, y_2) \\ &= \bar{\alpha} \langle x, Ay_1 \rangle + \bar{\beta} \langle x, Ay_2 \rangle = \langle x, \alpha Ay_1 + \beta Ay_2 \rangle \quad (\forall x \in H), \end{aligned}$$

由唯一性得 $A(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha Ay_1 + \beta Ay_2$, 故 A 线性.

其次证 A 有界. 对任意 $y \in H$,

$$\|Ay\| = \sup_{\|x\|=1} |\langle x, Ay \rangle| = \sup_{\|x\|=1} |a(x, y)| \leq \sup_{\|x\|=1} M \|x\| \|y\| = M \|y\|,$$

所以 $\|A\| \leq M$, 也即 A 连续.

再由条件 (2) 推出下界估计. 对任意 $y \in H, a(y, y) = \langle y, Ay \rangle$, 再由 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$\delta \|y\|^2 \leq |a(y, y)| = |\langle y, Ay \rangle| \leq \|y\| \|Ay\|,$$

当 $y \neq 0$ 时约去 $\|y\|$ 得 $\|Ay\| \geq \delta \|y\|$; $y = 0$ 时显然 $\|Ay\| \geq \delta \|y\|$ 也成立. 因此

$$\|Ay\| \geq \delta \|y\|, \quad \forall y \in H. \quad (26)$$

若 $Ay = 0$ 则 $\|y\| = 0$, 即 $y = 0$, 从而 A 是单射. 若 $\{Ay_n\} \subseteq R(A)$ 收敛于某 $z \in H$, 则 $\{Ay_n\}$ 是 Cauchy 列. 由 (26) 式知

$$\|y_n - y_m\| \leq \frac{1}{\delta} \|Ay_n - Ay_m\|.$$

进而由 $\{Ay_n\}$ 是 Cauchy 列知 $\{y_n\}$ 也是 Cauchy 列, 设 $y_n \rightarrow y$, 由 A 的连续性得 $Ay_n \rightarrow Ay$, 故 $z = Ay \in R(A)$. 因此值域 $R(A)$ 是闭集.

下证 A 是满射. 设 $z \in (R(A))^\perp$, 即对任意 $y \in H$ 有 $\langle Ay, z \rangle = 0$. 取 $y = z$ 得 $\langle Az, z \rangle = 0$. 另一方面,

$$|\langle Az, z \rangle| = |\overline{\langle z, Az \rangle}| = |\langle z, Az \rangle| = |a(z, z)| \geq \delta \|z\|^2.$$

联合两式得 $0 \geq \delta \|z\|^2$, 故 $z = 0$. 这证明了 $R(A)$ 的正交补为零, 因此由????知 $R(A)$ 在 H 中稠密. 结合 $R(A)$ 为闭, 即得 $R(A) = H$, 即 A 满射. 于是 A 是 H 到 H 的双射, 且由 (26) 式知逆算子 A^{-1} 存在且有界, $\|A^{-1}\| \leq \frac{1}{\delta}$.

现在对任意 $f \in H^*$, 由 Riesz 表示定理, 存在唯一的 $z_f \in H$ 使得

$$\|z_f\| = \|f\|_{H^*}, \quad f(x) = \langle x, z_f \rangle \quad (\forall x \in H). \quad (27)$$

令 $y_f = A^{-1}z_f$, 则对任意 $x \in H$,

$$a(x, y_f) = \langle x, Ay_f \rangle = \langle x, z_f \rangle = f(x).$$

若另有 $\tilde{y} \in H$ 满足 $a(x, \tilde{y}) = f(x)$ 对一切 x 成立, 则相减得 $a(x, \tilde{y} - y_f) = 0$ 对所有 x 成立. 取 $x = \tilde{y} - y_f$, 利用条件 (2) 得

$$\delta \|\tilde{y} - y_f\|^2 \leq |a(\tilde{y} - y_f, \tilde{y} - y_f)| = 0,$$

所以 $\tilde{y} = y_f$, 这证明了 y_f 的唯一性.

最后证 y_f 连续依赖于 f . 由 (27) 式知 $\|z_f\| = \|f\|_{H^*}$, 故

$$\|y_f\| = \|A^{-1}z_f\| \leq \|A^{-1}\| \|z_f\| \leq \frac{1}{\delta} \|f\|_{H^*}.$$

因此映射 $f \mapsto y_f$ 是 Lipschitz 连续的. □

例题 0.12 设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中边界光滑的有界开区域, $\alpha: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 有界可测并满足 $0 < \alpha_0 \leq \alpha, f \in L^2(\Omega)$. 规定:

$$a(u, v) \triangleq \int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + \alpha uv) dx dy \quad (\forall u, v \in H^1(\Omega)),$$

$$F(v) \triangleq \int_{\Omega} f \cdot v dx dy \quad (\forall v \in L^2(\Omega)).$$

求证: 存在唯一的 $u \in H^1(\Omega)$ 满足

$$a(u, v) = F(v) \quad (\forall v \in H^1(\Omega)).$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

由??知, $H^1(\Omega)$ 按通常内积构成 Hilbert 空间. 由题设, $a(\cdot, \cdot)$ 是 $H^1(\Omega)$ 上的共轭双线性泛函. 对任意 $u, v \in H^1(\Omega)$,

$$|a(u, v)| \leq \int_{\Omega} |\nabla u \cdot \nabla v| dx dy + \int_{\Omega} |\alpha uv| dx dy$$

$$\leq \|\nabla u\|_{L^2} \|\nabla v\|_{L^2} + \|\alpha\|_{L^\infty} \|u\|_{L^2} \|v\|_{L^2}$$

$$\leq \max\{1, \|\alpha\|_{L^\infty}\} \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1},$$

故存在 $M = \max\{1, \|\alpha\|_{L^\infty}\}$ 使得 $|a(u, v)| \leq M \|u\| \|v\|$. 又由 $0 < \alpha_0 \leq \alpha$ 知

$$a(u, u) = \int_{\Omega} (|\nabla u|^2 + \alpha u^2) dx dy \geq \int_{\Omega} (|\nabla u|^2 + \alpha_0 u^2) dx dy \geq \min\{1, \alpha_0\} \|u\|_{H^1}^2,$$

取 $\delta = \min\{1, \alpha_0\}$ 即得 $|a(u, u)| \geq \delta \|u\|^2$. 因此 a 满足命题 0.5 中的全部条件. 再证 $F \in (H^1(\Omega))^*$. 由 $f \in L^2(\Omega)$ 及 Cauchy-Schwarz 不等式得

$$|F(v)| \leq \|f\|_{L^2} \|v\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^2} \|v\|_{H^1} \quad (\forall v \in H^1(\Omega)),$$

所以 F 是 $H^1(\Omega)$ 上的有界线性泛函. 应用命题 0.5 的结论, 存在唯一的 $u \in H^1(\Omega)$ 使得

$$a(u, v) = F(v) \quad (\forall v \in H^1(\Omega)).$$

□